

Componenti chimici della materia vivente

Alcune proteine esistono in stato di costante disordine non ripiegato come...
Le proteine nel momento del ripiegamento possono andare incontro ad un ripiegamento incompleto che porta ad agglomerati, un esempio è anche la **proteina prionica** che può passare da alfa-elica a beta-foglietto, quest'ultima struttura è più compatta e causa la malattia della mucca pazza; una proteina prionica malata può "infettare" quelle sane.

I proteoglicani sono proteine complesse coniugate a glicosamminoglicani (gruppi prostetici), costituiscono il collagene. Accumuli di queste macromolecole causano mucopolisaccaridosi, un fattore di rischio è la mancanza genetica di enzimi nei lisosomi volti all'idrolisi dei mucopolisaccaridi.

Il **liquido extracellulare** funge da sito di appoggio per le cellule, le divide in tessuti diversi, le ciba immagazzinando fattori di crescita e permette di inviare stimoli (pressori) alle cellule.

I **mediatori chimici** che sfruttano i lipidi sfruttano ad esempio la separazione di acido arachidonico dalla membrana cellulare nel momento in cui entra in contatto con un segnale esterno come i raggi ultravioletti, questo porta alla produzione di prostaglandine che attivano il processo infiammatorio. Una produzione eccessiva di prostaglandine può causare melanomi.

La cellula

È possibile visualizzare i componenti degli organelli cellulari attraverso il microscopio crioelettronico (4nm), mentre quelli ottici permettono di evidenziare solo l'interno della cellula. Sfruttando anticorpi con flurotrofi si possono evidenziare specifiche proteine come quelle del nucleo.

Procariote "prima del nucleo", organismi che compongono il microbiota e che possono provocare patologie in caso di produzione eccessiva di metaboliti e scompensi.

Nelle cellule eucariote troviamo barriere lipidiche che mantengono compatte e sezionate le varie componenti, il nucleolo è l'unico che non è delimitato ma è contenuto all'interno del nucleo stesso.

All'interno delle cellule la densità delle macromolecole è molto alta, solo il poro nucleare è composto da più di 450 proteine.

L'origine degli organuli è avvenuta per invaginazione della membrana plasmatica nel caso del RE e fagocitosi di un altro microrganismo per il mitocondrio.

Nucleo Organello eucariote protetto da una doppia membrana tappezzata da pori nucleari che permettono all'mRNA e altre molecole di passare. Per evidenziare le 2 lamine nucleari sono stati usati fluorometri con la ricostruzione di ogni anello.

All'interno si trova il nucleoplasma (simile al citosol) in cui sono immersi nucleolo e cromatina. L'eucromatina si condensa a formare l'eterocromatina per

formare i cromosomi a ridosso della membrana e del nucleolo, l'informazione viene presa solo dall'eucromatina rilassata.

Il **nucleolo** si occupa della produzione di rRNA per produrre la subunità maggiore e minore dei ribosomi grazie a proteine ribosomali esterne che entrano nel nucleo, una volta prodotte le subunità queste escono dal nucleo per unirsi.

Ribosomi Si possono trovare liberi nei citosol dove producono proteine usate da perossisomi, nucleo e mitocondri; mentre quelli legati alla parete del reticolo endoplasmatico producono proteine che vengono passate all'apparato del golgi dove vengono fatte maturare per essere inviate alla membrana, vescicole...

Reticolo endoplasmatico Si divide in liscio e rugoso, quest'ultimo si appoggia al nucleo e si chiama così perché presenta su di esso i ribosomi, al suo interno le proteine diventano glicoproteine grazie alla glicosilazione. Se la proteina non si ripiega correttamente non viene rilasciata con vescicole (generata per gemmazione) ma viene riconosciuta e degradata dal proteasoma. Il RE liscio si occupa della sintesi di lipidi e soprattutto di steroidi, contribuisce al metabolismo del glucosio nel fegato, detossifica sostanze tossiche e immagazzina Ca^{2+} .

Apparato del Golgi Accoglie nelle cisterne cis le vescicole del RE e successivamente vengono modificate nelle cisterne mediali e trans per essere poi inviate da qui alla membrana o all'esterno. Le vescicole del golgi sono usate per unirsi a vescicole esterne formando lisosomi.

Lisosomi Ambiente acido (pH 5) per attivare le idrolasi acide che obbliga le proteine interne ad essere particolarmente glicosilate. Si formano da lisosoma primario (trans golgi) e fagosoma (interno o esterno). Nel sistema immunitario digeriscono agenti patogeni grazie ai fagosomi che si fondono, una volta fagocitati agenti esterni, con i lisosomi formando autofagolisosomi.

Perossisomi Si occupano di beta e alfa ossidazione di acidi grassi e della produzione di sfingolipidi.

Mitocondri Usati nella produzione di energia. I mitocondri si dividono per scissione e se sono danneggiati vengono digeriti da fagolisosomi nel processo selettivo di mitofagia.

Citoscheletro È fatto da microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi. I **microtubuli** sono formati nel centrosoma da alfa e beta-tubulina disposti in cilindretti, sono polarizzati in maniera dinamica per aggiungere tubulina da una parte e perderla dall'altra. Compongono il fuso mitotico e sono la base di appoggio di chinesine (movimento anterogrado) e dineine (movimento retrogrado).

I **microfilamenti** sono formati da actina monoglobulare e danno sostegno alle cellule grazie alla sua organizzazione in fibre da stress, inoltre modificano la forma della cellula con lamellipodi e filopodi per aiutare il movimento.

I **filamenti intermedi** sono solo negli organismi pluricellulari e sono costituiti da molecole diverse a seconda della sua posizione nell'organismo (cheratine o neurofilamenti). Sono presenti sotto la membrana nucleare formando le 2 lamine nucleari che sostengono le membrane e danno forma al nucleo.